專題題目說明

五個可選題目的完整情境、服務拆分建議與實作重點。服務拆分是建議而非規定，只要能說明理由，歡迎自己調整。「實作重點」是教師 Demo 時會追問的地方。

題目一：線上課程學習平台

情境：類 Udemy 的課程平台，講師開課、學員報名與記錄學習進度，並提供「課程教材 AI 助教」。

建議服務拆分

服務	職責
course-service	課程、章節、分類、關鍵字搜尋、分頁列表
enrollment-service	報名、學習進度、完課證書
review-service	評價與評分統計
ai-tutor-service	教材 RAG 問答
notification-service	異步通知

實作重點

- **CQRS 落點最自然**：課程列表與排行榜是典型讀多寫少。寫入端只處理課程 CRUD，查詢端維護含「報名人數、平均評分」的去正規化模型，由報名與評價事件同步。要能解釋「剛評價完排行榜還沒變」是最終一致性，不是 bug。
- **異步流程**：報名成功 → Fanout Exchange → 通知服務寄信、課程服務更新統計、證書服務建檔。消費失敗進 DLQ。
- **RAG 核心**：講師上傳教材（PDF / Markdown）→ 切割 → Embedding → Chroma。**Metadata Filtering 必做**：學員只能檢索自己已報名課程的教材（依 `courseId` 過濾），這同時是安全需求也是技術重點。
- **三角色權限**：學員、講師、管理員；以 `@PreAuthorize` 控制「只有課程擁有者能上傳教材」。

延伸方向：Function Calling 讓 AI 助教能查「我目前的學習進度」「這門課還剩幾章」。

題目二：智慧 IT 服務工單系統

情境：企業內部 IT 支援平台，員工開單、工程師處理、主管看 SLA 儀表板，AI 自動從知識庫建議解法。**教師最推薦**：業務規則明確、好評分，AI 的三種用法都有落點，學生也容易在面試時講清楚。

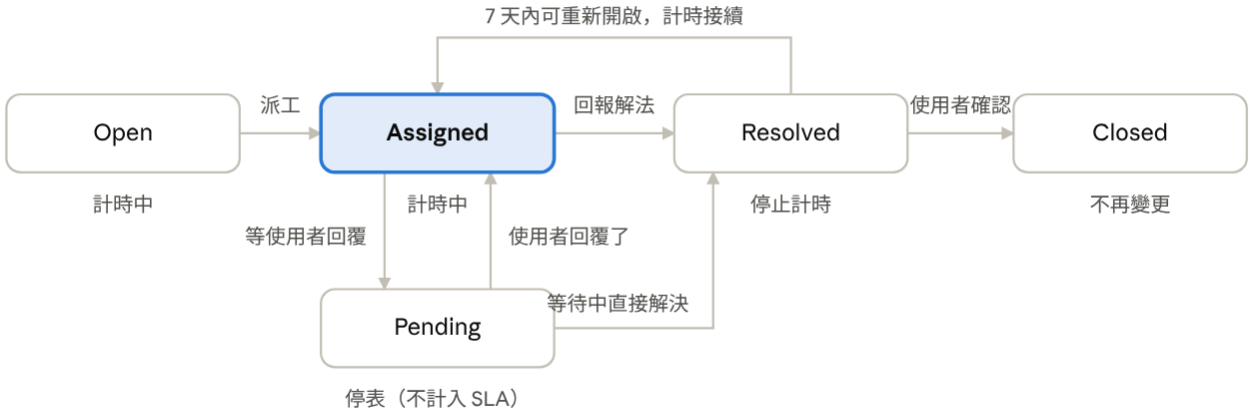
SLA 是什麼：Service Level Agreement，服務等級承諾。IT 部門對員工承諾「工單多久內會有人回應、多久內要解決」，依優先級不同：

優先級	回應時限	解決時限	典型情境
P1 緊急	15 分鐘	4 小時	全公司無法登入
P2 高	1 小時	1 個工作天	單一部門系統異常
P3 一般	1 個工作天	5 個工作天	軟體安裝申請

系統要做的是四件事：建單時依優先級算出到期時間（due time）；計時只算工作時間，狀態轉為 Pending（等使用者回覆）時要停表；超過時限標記為 breached；主管儀表板看各優先級的達成率。停表與工作日曆的計算是這題最容易被抽問的地方。

狀態轉移、計時與分派

SLA 只算工程師手上的時間：Pending 停表



工單狀態轉移 · 5 個狀態，含停表與重新開啟

每個狀態的職責、計時行為與誰能操作：

狀態	意義	SLA 計時	誰能轉出	允許的下一步
Open	剛建立，尚未指派	回應與解決計時都在跑	組長、工程師（認領）	Assigned

狀態	意義	SLA 計時	誰能轉出	允許的下一步
Assigned	已有負責人，處理中	解決計時跑，回應計時停止	負責工程師	Pending、Resolved
Pending	卡在使用者或外部廠商	**停表**，這段時間不算在 SLA 內	負責工程師	Assigned、Resolved
Resolved	工程師認為已解決	停止計時，達成與否此時定案	負責工程師	Closed、Assigned（7 天內重開）
Closed	結案	不再變更	使用者或系統自動（7 天）	無（只能開新單）

實作上要注意的幾件事：

- **兩個計時器**：回應時限（Open → Assigned）與解決時限（Open → Resolved）分開算。建單時依優先級寫入兩個 due time，並累計一個 `pausedMinutes`；最終是否 breached 用「實際耗時 − 停表時間」判定。
- **停表要有歷程**：每次進出 Pending 寫一筆記錄（進入時間、離開時間、原因），不要只在工單上疊加數字——會算錯且無法稽核。
- **工作日曆**：解決時限以工作時間計算（例如週一至五 09:00～18:00），週五下班前開的 P2 工單不應該週六就逾期。最少要做到跳過週末。
- **分派方式**：建單時由 AI 分類建議 `suggestedTeam`，工單進入該組佇列；由組長指派或工程師自行認領（兩者擇一實作即可）。轉派要留歷程且不重算 SLA，否則轉一次就洗掉逾期紀錄。
- **非法轉移**：Closed 回 Assigned、Open 直接到 Resolved 都要擋下並回傳明確錯誤碼，這是教師 Demo 時會請你現場試的。

建議服務拆分

服務	職責
ticket-service	工單生命週期、優先級、SLA 計時
kb-service	知識庫文章與向量索引
ai-assist-service	工單自動分類與解法建議
dashboard-service	CQRS 查詢端（SLA 達成率、工程師負載）
notification-service	異步通知

實作重點

- **狀態機與稽核**：工單狀態轉移（Open → Assigned → Pending → Resolved → Closed）必須驗證合法路徑，Closed 不能回到 Assigned；非法轉移丟自訂 Business Exception 並回傳明確錯誤碼。每次轉移寫入歷程表。
- **Structured Output 是主軸**：工單描述丟給 AI，回傳 `TicketTriage` 物件（category、priority、suggestedTeam、estimatedHours），用 `BeanOutputConverter` + `@Description`。這比「生成一段文字」更能驗收結構化輸出能力。
- **RAG 建議解法**：相似歷史工單 ＋ KB 文章混合檢索，回答附來源文章 ID。
- **Function Calling**：對話式操作——「幫我把 #1234 轉給網路組」→ AI 呼叫 `assignTicket`，須實作參數驗證與可呼叫範圍白名單。
- **CQRS**：主管儀表板的 SLA 統計不能即時 join 工單表，必須走事件同步的查詢模型。

題目三：診所預約與看診管理系統

情境：多科別診所的線上預約平台，病人掛號、醫師開診排班、櫃台報到，並提供衛教資訊 AI 問答。

建議服務拆分

服務	職責
schedule-service	醫師排班、時段容量
appointment-service	預約、取消、改期、報到
patient-service	病人基本資料
health-info-service	衛教文件 RAG
notification-service	看診前提醒

實作重點

- **併發控制是最大亮點**：同一時段只剩一個名額時多人同時搶掛。可用悲觀鎖、樂觀鎖（`@Version`）或資料庫唯一約束，**要求寫出選擇理由並用測試重現競態**。這是五題裡最紮實的交易管理練習。
- **權限最分明**：病人只能看自己的預約、醫師只能看自己診次、櫃台能操作全部。以 JWT claims 取 `patientId` 比對，防止水平越權（換個 ID 就看到別人資料）。
- **補償流程**：預約成功 → 排班服務扣額 ＋ 提醒服務排程通知；取消要能正確回補名額。
- **RAG 邊界設計**：衛教問答必須設計 System Prompt 明確拒絕診斷與用藥建議，只回答一般衛教並引導就醫。這是 System Prompt 設計最真實的練習場景。

題目四：餐飲外送平台

情境：餐廳上架菜單、顧客下單、外送員接單，訂單狀態即時流轉。

建議服務拆分

服務	職責
restaurant-service	餐廳、菜單、營業時間
order-service	訂單（Command 端）
inventory-service	餐點供應量
delivery-service	外送員派遣與狀態
order-query-service	CQRS 查詢端
ai-service	自然語言點餐

實作重點

- **事件驅動最密集**：一張訂單走完 `CREATED → PAID → ACCEPTED → PREPARING → PICKED_UP → DELIVERED`，每個狀態都是一個事件，多個服務訂閱。Topic Exchange 的 routing key 設計是重點。
- **分散式交易的取捨**：下單要同時扣庫存、建訂單、派單，跨服務無法用 `@Transactional`。實作簡化版 Saga 補償（庫存不足 → 發補償事件取消訂單），並說明為何不用兩階段提交。
- **CQRS 動機最強**：顧客「我的訂單」要一次顯示餐廳名、餐點明細、外送員狀態，跨三個服務，查詢端維護扁平化視圖。
- **Spring AI**：菜單文案生成（Structured Output）、「幫我點兩份不辣的雞肉飯」的多函式協作（查餐廳 ＋ 查庫存 ＋ 建訂單）、店家 FAQ 與過敏原查詢的 RAG。

題目五：企業差旅報銷與簽核系統

情境：員工上傳收據送出報銷、主管多級簽核、財務撥款，AI 自動解析收據並檢查是否違反差旅政策。

建議服務拆分

服務	職責
expense-service	報銷單、明細、附件
approval-service	簽核流程引擎（依金額決定簽核層級）
policy-service	差旅政策 RAG 與違規判定

服務	職責
ai-extract-service	收據內容結構化擷取
report-service	CQRS 查詢端（部門用款統計）

實作重點

- **AI 應用最有商業說服力**：收據文字 → `Receipt` 物件（vendor、date、amount、category、taxId），Structured Output ＋ 自訂 Validator 驗證（金額為正、日期不得為未來）。**擷取失敗要能優雅降級為人工填寫**——AI 應用的錯誤處理是很多學生會忽略的重點。
- **政策 RAG 的判斷式用法**：將公司差旅規章索引進 Chroma，報銷單送出時檢索相關條文，請 AI 回傳結構化的 `PolicyCheckResult`（compliant、violatedRule、quotedClause）。**必須引用條文出處**，不能只說「不符合規定」。
- **多級簽核 ＋ 權限**：金額級距決定簽核鏈，`@PreAuthorize` 搭配組織層級判斷「只能簽核自己的直屬下屬」。
- **Metadata Filtering**：政策文件依年度與地區分類，檢索時只取適用版本。

延伸方向：Hybrid Search（關鍵字 ＋ 向量）比較純向量檢索在「找特定條號」時的效果差異。

難度與選題建議

難度由易到難：題目一 → 題目三 → 題目五 → 題目二 → 題目四。

每人獨立完成，建議從題目一或題目三入手；題目四工作量明顯較大，請評估自己的時間再決定。